FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Spicconatura e rimozione dello strato superficiale di finitura a intonaco e pulizia per rimuovere polveri ed oli, eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale per le porzioni non distaccate; eventuale ricostruzione della continuità materica e regolarizzazione della superficie;
2. Applicazione di fissativo consolidante corticale tipo **BIOCALCE SILICATO CONSOLIDANTE** O **RASOBUILD ECO CONSOLIDANTE,** eventuale ricostruzione della continuita' materica ed eventuale regolarizzazione della superficie con **GEOCALCE F ANTISISMICO**;

Dopo aver accertato la qualità del substrato ed aver eventualmente provveduto al rispristino della muratura ammalorata, può essere opportuno ricorrere ad un ulteriore provvedimento di sabbiatura. E' necessario assicurarsi che parti interessate dal rinforzo con composito siano perfettamente pulite, rimuovendo da esse eventuali polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.

In tutti i casi in cui il sistema di rinforno FRCM debba essere applicato intorno a spigoli, quest'ultimi devono essere opportunamente arrotondati ed il raggio di curvatura dell'arrotondamento deve essere almeno pari a 20 mm. Tale arrotondamento può essere necessario per reti di acciaio, anche in relazione a quanto dichiarato dal Fabbricante, sempre che suffragato da specifiche prove di laboratorio. (CNR - DT 215/2018 §6)

3. Stesura sul supporto di uno spessore medio di 2 mm di **GEOCALCE F ANTISISMICO** per applicare ed inglobare la rete di rinforzo;
4. Installazione rete **GOSTEEL GRID 400;**
5. Applicazione della rete con una lunghezza di sovrapposizione L_s tale da garantire il corretto funzionamento del rinforzo;

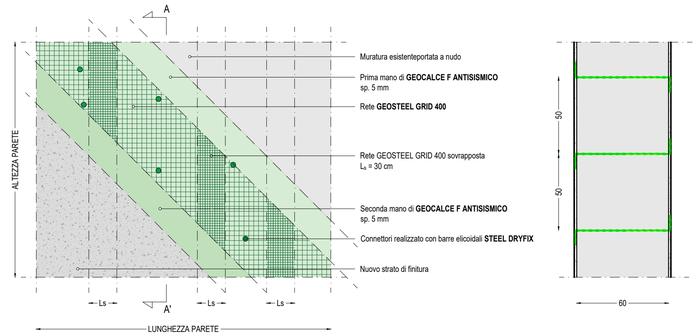
In presenza di più strati di rinforzo, le giunzioni devono essere opportunamente sfalsate. Sono sconsigliati sfalsamenti inferiori alla metà dello spessore dell'elemento rinforzato, con un minimo di 300 mm. [...]

Deve essere assicurata un'adeguata lunghezza di ancoraggio, al di là dell'estrema sezione in cui il rinforzo FRCM è necessario. In mancanza di più accurate indagini, essa deve essere di almeno 300 mm.
Deve essere assicurata un'adeguata sovrapposizione delle reti di rinforzo, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione. (CNR - DT 215/2018 §6)

La rete in fibra naturale di basalto ed acciaio inox **GEOSTEEL GRID 400** è disponibile in lunghezze di 1m. Per il montaggio si consiglia una lunghezza di sovrapposizione pari a 30 cm.

6. Installazione a secco di barre elicoidali **STEEL DRYFIX** (Ø10) per cucire il maschio murario
Consultare [APPENDICE 1.A] per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di installazione delle barre per la cucitura del maschio murario.
7. Rasatura finale protettiva con GEOCALCE F ANTISISMICO (spessore di circa 2 mm), per inglobare il rinforzo e chiudere eventuali vuoti.

È necessario garantire la contemporanea maturazione dello strato iniziale e di quello finale che va quindi applicato quando il precedente e' ancora umido.



PROSPETTO

SEZIONE AA

1 Realizzazione dei fori pilota

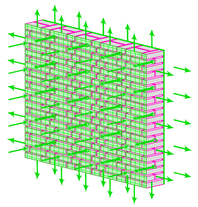
2 Installazione di STEEL DRYFIX

3 Applicazione prima mano di GEOCALCE F ANTISISMICO

4 Installazione della rete biassiale in fibra di basalto GEOSTEEL GRID

5 InstallaAvvitamento di TASSELLO STEEL DRYFIX

6 Applicazione seconda mano di GEOCALCE F ANTISISMICO



ASSONOMETRIA

APPENDICE 1.A - Installazione barre elicoidali steel dryfix su foro passante

FASE I: ESECUZIONE DEL FORO

Esecuzione del foro pilota di diametro opportuno sulla superficie utilizzando un trapano rotante a percussione;
Pulizia del foro da eventuali residui;
Allargamento i primi 30 mm di profondità del foro a un diametro di 14 mm.

FASE II: INSERIMENTO **STEEL DRYFIX**

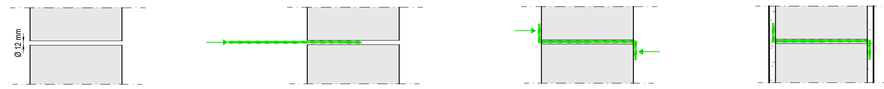
Applicazione delle barre elicoidali **STEEL DRYFIX 10** impiegando apposito **MANDRINO STEEL DRYFIX 10** installato su tassellatore ad innesto sds plus;
Installazione della barra tramite la sola percussione dentro al preforo.

FASE III A: ANCORAGGIO DELLA BARRA

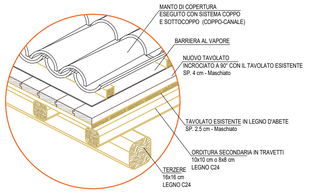
Piegatura della parte terminale della barra esterna al filo del muro.
N.B.:utilizzabile in tutti i tipi di interventi.

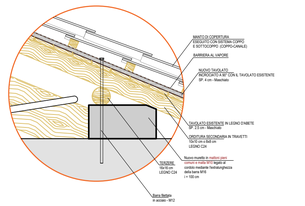
FASE III B: OCCLUSIONE DEL FORO

Stuccatura finale del foro con **GEOCALCE F ANTISISMICO**
N.B.:utilizzabile solo per interventi di cucitura a secco.

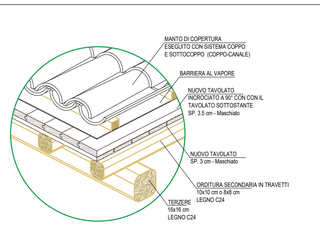


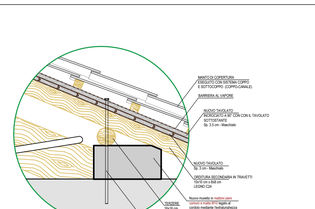
INTERVENTO 01: FASCE IN FIBRA DI ACCIAIO (INTONACO ARMATO) - scala 1:20



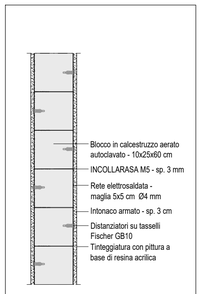


INTERVENTO 04.A - PIANO RIGIDO IN COPERTURA - scala 1:20

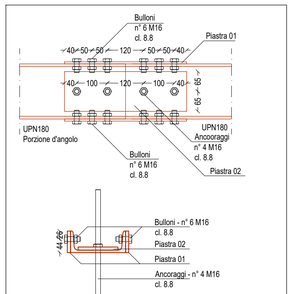




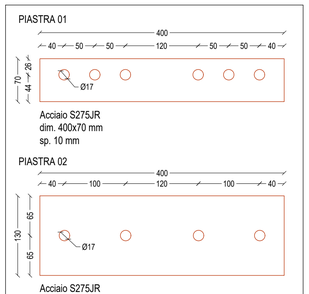
INTERVENTO 04.B - PIANO RIGIDO IN COPERTURA - scala 1:20



NUOVI TRAMEZZI INTERNI - Scala 1:20



Dettaglio Giunto cordolo in copertura - UPN 180 - Scala 1:10

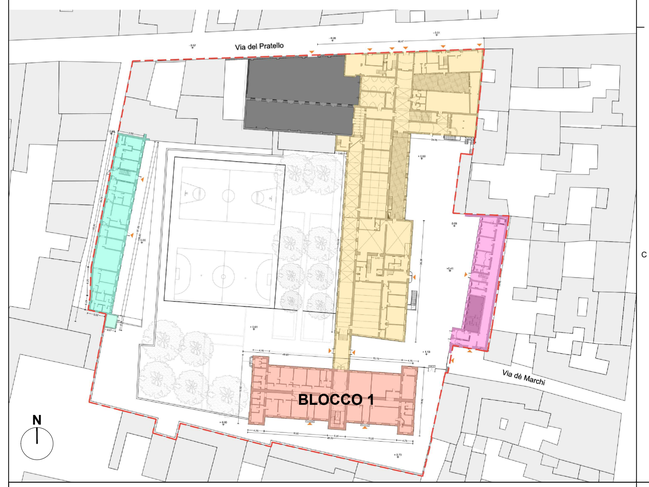


Dettagli piastre Giunto cordolo UPN180 - Scala 1:5

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LEGENDA DEGLI INTERVENTI
01. FASCE IN FIBRA DI ACCIAIO (INTONACO ARMATO) Rinforzo dei maschi murari nei confronti delle azioni nel piano e fuori dal piano mediante placcaggio con fasce in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di calce idraulica naturale.	
02. GIUNTO SISMICO Realizzazione di giunto sismico a rendere indipendenti i blocchi 1 e 2	
03. FASCE DI PIANO di tipo Kerakoll (o similare) Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante la realizzazione di fasce di piano in tessuto di fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale.	Zona A / Zona D
04 - A. PIANO RIGIDO IN COPERTURA Realizzazione di piano rigido in copertura mediante la posa di doppio tavolato in legno incrociato a 90° previa rimozione di manto di copertura esistente e sua successiva posa su doppia guaina ardesiata di impermeabilizzazione. (L'intervento prevede anche la sostituzione delle tegole rotte e/o ammalorate, la sostituzione del 30% dei travetti e il collegamento meccanico con viti, bulloni e piastre di tutti gli elementi lignei della copertura).	
04 - B. PIANO RIGIDO IN COPERTURA Realizzazione di piano rigido in copertura mediante la posa di doppio tavolato in legno incrociato a 90° previa rimozione della struttura realizzata con tegoli in laterizio e manto di copertura esistente e sua successiva posa su doppia guaina ardesiata di impermeabilizzazione. (L'intervento prevede anche la sostituzione delle tegole rotte e/o ammalorate, la sostituzione del 30% dei travetti e il collegamento meccanico con viti, bulloni e piastre di tutti gli elementi lignei della copertura).	

LEGENDA DEI RETINI	
MURATURA PORTANTE	
TRAMEZZI ESISTENTI	
NUOVI TRAMEZZI REALIZZATI SECONDO INDICAZIONI MINISTERIALI	
PORZIONI DI TRAMEZZI DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE COME QUELLI ESISTENTI PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELL'INTONACO ARMATO	
PORZIONE DI MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DEL GIUNTO SISMICO	
CHIUSURA DELLA NICCHIA ESISTENTE CON MURATURA PORTANTE (MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE M10)	
LINEE DI RIFERIMENTO DEL PIANO SUPERIORE	
LINEE DI RIFERIMENTO DEL PIANO INFERIORE	

N.B. : Per le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e dei nuovi materiali utilizzati per gli interventi si rimanda alla tavola: PE.2S.GN.GE.DET.200.A.02

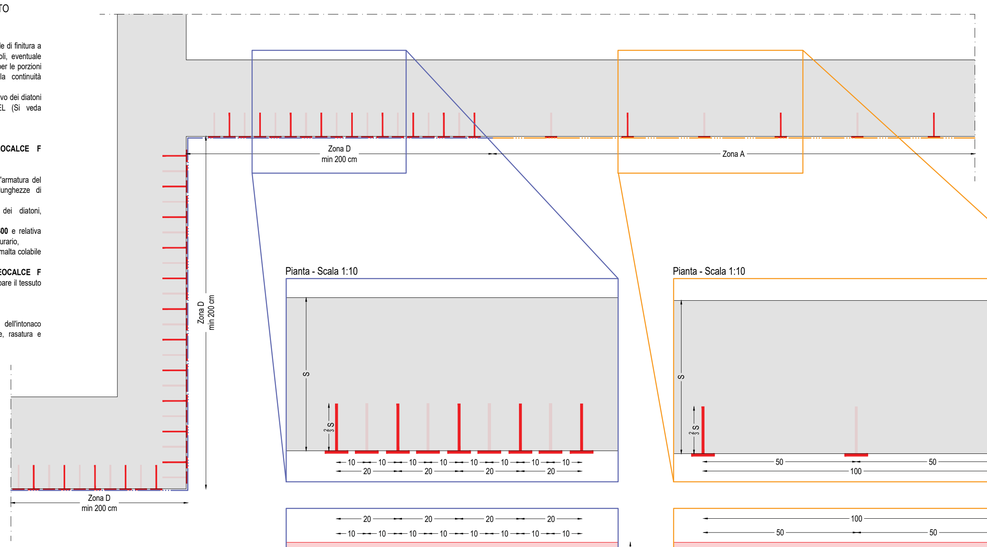


FASI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Preparazione del substrato:
1. Spicconatura e rimozione dello strato superficiale di finitura a intonaco e pulizia per rimuovere polveri ed oli, eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale per le porzioni non distaccate; eventuale ricostruzione della continuità materica e regolarizzazione della superficie;
2. Esecuzione dei prefori per inserimento successivo dei diatoni di collegamento, tipo DIATONO GEOSTEEL (Si veda [APPENDICE 3.A];

Applicazione del rinforzo:
3. Stesura primo strato di malta tipo **GEOCALCE F ANTISISMICO** per applicare e inglobare il
4. tessuto di rinforzo, sp. 3-5 mm;
5. [con malta ancora fresca] Posizionamento dell'armatura del placcaggio, tipo **GEOSTEEL G 600** con lunghezze di sovrapposizione non inferiori a 20 cm;
6. Foratura della striscia in corrispondenza dei diatoni, inserimento del diatono arrotolato realizzato a
7. partire da lembi di fasce tipo **GEOSTEEL G600** e relativa sfioccatura sulle pareti esterne del paramento murario, successiva stuccatura e sigillatura del foro con malta colabile tipo **GEOCALCE F ANTISISMICO**,
8. Stesura secondo strato di malta tipo **GEOCALCE F ANTISISMICO** di Kerakoll per applicare e inglobare il tessuto di rinforzo, sp. 3-5 mm;

Ripristino dell'intonaco e tinteggiatura:
9. Strato di finitura, composto dal ripristino dell'intonaco compreso riprese a lato nelle zone distaccate, rasatura e tinteggiatura per interno o esterno.



N.B.: IL PASSO DEI CONNNETTORI SI DIFFERENZIA IN ZONE A E ZONE D (CAMBI DI DIREZIONE, SPINTE A VUOTO E CAMBI DI DIREZIONE) I CONNETTORI VANNO INSERITI COME INDICATO NEL DETTAGLIO A LATO:

APPENDICE 3.A - Installazione connettori DIATONO GEOSTEEL su foro cieco,

FASE I: PREPARAZIONE DEL DIATONO

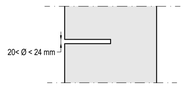
Preparazione del diatono artificiale a fiocco mediante fibra di acciaio galvanizzato **GEOSTEEL G600**

Sfioccheltatura tessuto Geosteel

Arrotolamento del tessuto per la realizzazione del diatono

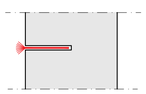
FASE II: ESECUZIONE DEL FORO

ESECUZIONE DEI FORI SULLA PARETE TRAMITE STRUMENTI A CAROTAGGIO CONTINUO. PULIZIA CON ARIA COMPRESSA PER ASPORTARE POLVERI E DETRITI RESIDUI



FASE III: INSERIMENTO DEL DIATONO

Inserimento dei diatoni artificiali a fiocco in fibra di acciaio galvanizzato **GEOSTEEL G600** l'apertura del fiocco è favorita dall'installazione dell'iniettore&connettore **GEOSTEEL**

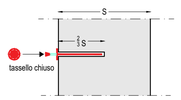


Installazione del connettore

FASE IV: INGHISAGGIO DEL DIATONO

Iniezione di malta colabile **GEOCALCE F ANTISISMICO** per inghisare i diatoni **GEOSTEEL**.
L'iniezione avviene tramite l'apposito foro del tassello da sigillare con il tappo in dotazione e rasato con **GEOCALCE F ANTISISMICO**

Inghisaggio del diatono mendiate iniezione



Chiususra del foro di iniezione mediante apposito tappo

INTERVENTO 03: FASCE DI PIANO di tipo Kerakoll (o similare) - scala 1:20

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna
sede coordinata di Bologna - Piazza VIII Agosto, 26 - 40126 BOLOGNA

974– PNC – BO 73/22 — Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per gli interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento funzionale del carcere minorile in Via del Pratello a Bologna.
CUP D39J21022100006 CIG B2373792CA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Roberto GAMBAROTA	

Progettisti indicati

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: Arch. Dario Menichetti
Progettista responsabile progetto architettonico: Arch. Valentina Menichini
Progettista responsabile progetto strutturale: Arch. Dario Menichetti
Progettista responsabile progetto impianti: Arch. Dario Menichetti
Consulente impianti: P.I. Eligio Dati

Studio AARC.it
Via Giuseppe Maria Terreni 32
57122 Livorno (LI)

CONTRAENTE

SICEA
Via Bachelet, 8
35010 Vigonza (PD)

Disciplina di progetto:

ELABORATI STRUTTURALI
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto - Blocco 1: Dettagli Costruttivi
PE.2S.1.GE.DET.211.02

n°	DATA	DESCRIZIONE
00	06/12/2024	
01	03/02/2025	
02	24/02/2025	

SCALA 1:20 / 1:10 / 1:5 — DATA 24/02/2025

Nome file:

Questo elaborato è di proprietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.